



UNIVERSIDAD DE MONTERREY

Proyecto Final

Microprocesadores

M.C. Alejandro Omar Reyes Guía

Nombre: Eugenio Romo García Mat: 612348

Nombre: Ricardo Garza Benítez Mat: 645972

"Damos nuestra palabra de que hemos hecho esta actividad con integridad académica"

Monterrey, N. L., a 24 de junio del 2026

Introducción

La automatización de procesos industriales es uno de los campos de aplicación más relevantes de los sistemas embebidos. Las bandas transportadoras, presentes en líneas de manufactura, empaque y logística, representan un ejemplo claro de cómo un actuador mecánico sencillo puede transformarse en un sistema inteligente al incorporar sensores y lógica de control. En su forma más básica, una banda transportadora automatizada debe ser capaz de detectar la presencia de un objeto, activar el mecanismo de transporte durante el tiempo necesario y detenerlo automáticamente al concluir el ciclo, sin intervención humana.

Este proyecto final integra los conocimientos adquiridos a lo largo del semestre en una aplicación concreta: una banda transportadora controlada por el microcontrolador PIC16F887 que se activa automáticamente cuando detecta un objeto a menos de 10 cm de distancia mediante un sensor ultrasónico HC-SR04. El motor de corriente directa que impulsa la banda es manejado a través del puente H L298N, el mismo circuito integrado de potencia utilizado en prácticas anteriores. La medición de distancia se realiza cronometrando el tiempo de vuelo del eco ultrasónico con el Timer1 del PIC, técnica que no requiere hardware adicional más allá del propio sensor.

El sistema opera de la siguiente manera: el PIC lanza un pulso de disparo de 10 μ s al pin TRIG del HC-SR04, espera el flanco de subida del pin ECHO, arranca el Timer1 y lo detiene cuando el ECHO regresa a nivel bajo. El número de ticks acumulados es proporcional al tiempo de vuelo del ultrasonido, de donde se calcula la distancia en centímetros. Si la distancia medida es menor al umbral configurado de 10 cm, el PIC activa el motor durante cinco segundos y luego lo detiene, esperando la siguiente detección. El resultado es un prototipo funcional que demuestra cómo los periféricos del PIC16F887 pueden combinarse para resolver un problema de automatización real.

Marco Teórico

Sensor ultrasónico HC-SR04

El HC-SR04 es un módulo de medición de distancia por ultrasonido que opera en el rango de 2 cm a 400 cm con una precisión típica de 3 mm. Su principio de funcionamiento se basa en el tiempo de vuelo: el módulo emite una ráfaga de ocho pulsos ultrasónicos a 40 kHz a través del transductor emisor (TRIG) y mide el tiempo que tarda el eco en regresar al transductor receptor (ECHO). La distancia se calcula con la expresión $d = (t \times v_{\text{sonido}}) / 2$, donde t es el tiempo de vuelo medido en el pin ECHO y v_{sonido} es la velocidad del sonido en aire, aproximadamente 343 m/s a 20 °C. El factor de división por dos se debe a que el sonido recorre la distancia dos veces: ida hasta el obstáculo y vuelta al sensor. Para activar una medición, basta con enviar un pulso de al menos 10 μ s al pin TRIG; el módulo se encarga internamente de emitir la ráfaga y activar el ECHO [2].

Medición de tiempo con Timer1 del PIC16F887

El Timer1 es un contador de 16 bits que puede utilizarse como cronómetro de alta resolución para medir intervalos de tiempo cortos. Configurado con el reloj interno $F_{\text{osc}}/4$ y prescaler 1:1, con el cristal de 16 MHz cada tick equivale a 250 ns (0.25 μ s). Para convertir los ticks acumulados durante el pulso ECHO a centímetros se aplica la relación:

$\text{distancia_cm} = \text{ticks} / 232$. Este divisor se obtiene de combinar la velocidad del sonido con el periodo del tick: $343 \text{ m/s} \div (2 \times 0.25 \mu\text{s} \times 10^6) \approx 232 \text{ ticks/cm}$. El Timer1 se arranca al detectar el flanco de subida del ECHO y se detiene en el flanco de bajada; el registro TMR1 contiene entonces el tiempo de vuelo en unidades de $0.25 \mu\text{s}$. Se implementaron protecciones de timeout tanto en la espera del flanco de subida como en la duración máxima del pulso ECHO para evitar que el sistema quede bloqueado si no hay obstáculo dentro del rango del sensor [1].

Puente H L298N para control de motor CD

El L298N es un circuito integrado de doble puente H que permite controlar la dirección y la habilitación de hasta dos motores de corriente directa con corrientes de hasta dos amperes por canal. En este proyecto se utiliza únicamente el canal A del L298N: las entradas IN1 e IN2 determinan el sentido de giro del motor y el pin ENA habilita o deshabilita el canal. Con IN1 en alto e IN2 en bajo el motor gira en sentido horario; invertir la combinación lo haría girar en sentido contrario. Poner ENA en bajo desactiva el puente independientemente del estado de IN1 e IN2, lo que permite apagar el motor de forma limpia sin necesidad de modificar las señales de dirección. En esta aplicación ENA se maneja como señal de habilitación digital, sin modulación PWM, ya que la banda opera siempre a velocidad máxima durante el tiempo de activación [1].

Lógica de control y temporización por software

El ciclo de operación del sistema se implementa en el bucle principal del firmware con una lógica secuencial sencilla: medir distancia, comparar con el umbral, actuar durante un tiempo fijo y esperar antes de la siguiente medición. La temporización de los cinco segundos de activación del motor se realiza con la macro `__delay_ms(5000)` del compilador MPLAB XC8, que genera un retardo bloqueante basado en el valor de `_XTAL_FREQ`. Aunque un retardo bloqueante impide que el PIC realice otras tareas durante ese tiempo, en esta aplicación es una solución adecuada dado que el único comportamiento requerido durante la activación es mantener el motor en marcha. La pausa de 60 ms entre mediciones cuando no hay objeto detectado permite al sensor completar su ciclo interno y estabilizar el pin ECHO antes de la siguiente activación de TRIG [1].

Integración de periféricos del PIC16F887

Este proyecto representa la integración de cuatro elementos que se trabajaron de forma independiente durante el semestre: la configuración de pines digitales mediante los registros TRIS, ANSEL y ANSELH; el Timer1 como cronómetro de precisión; el control de un puente H a través de señales digitales simples; y la lógica de detección por umbral para toma de decisiones en tiempo real. La desactivación de los comparadores analógicos mediante CM1CON0 y CM2CON0 es un paso crítico que en ocasiones se omite y que puede causar lecturas erróneas en pines que comparten función con las entradas del comparador interno, especialmente relevante para el pin ECHO conectado a RD1 [1].

Simulación en Proteus

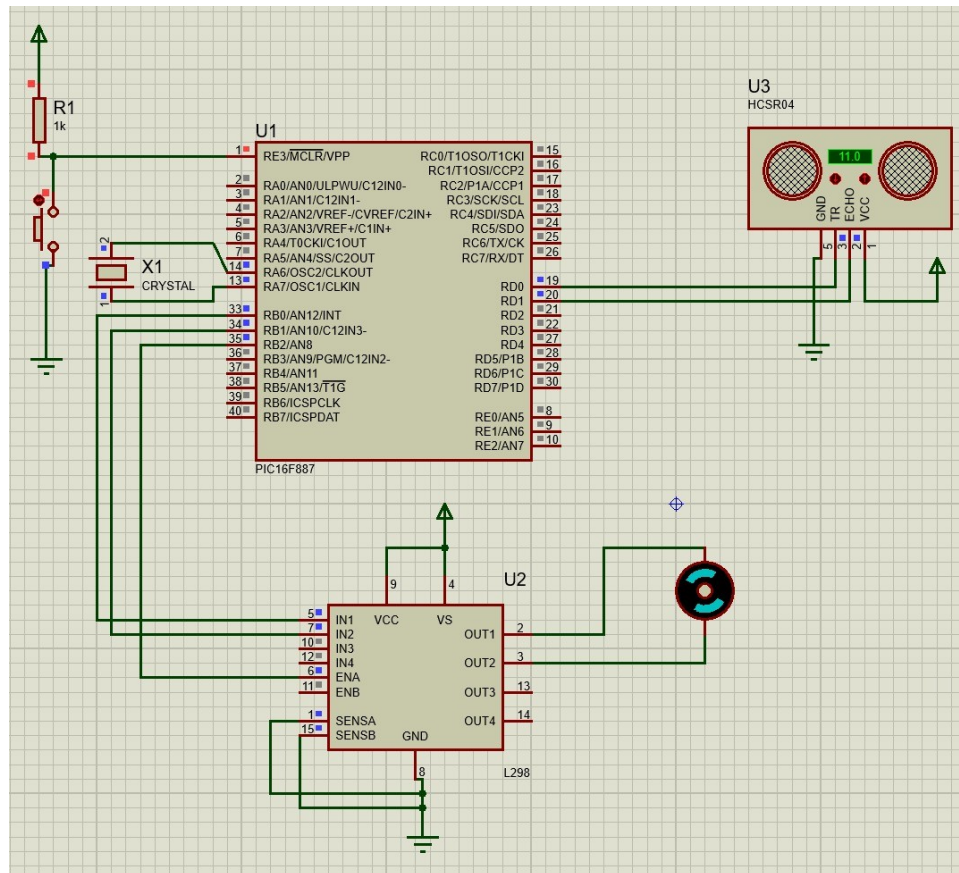
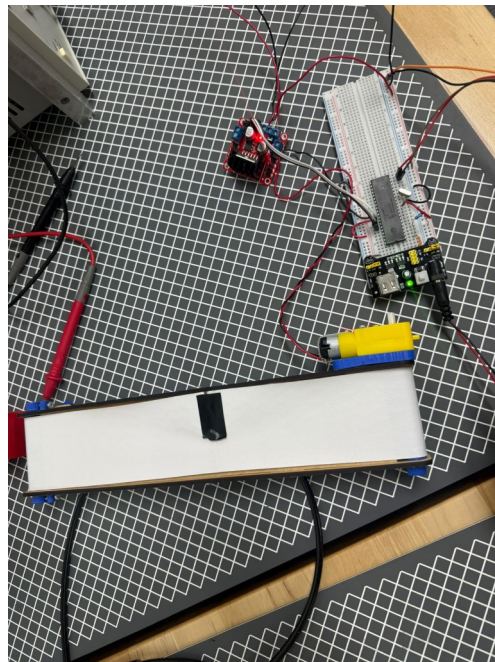


Foto del circuito en Físico



Resultados

El sistema funcionó de acuerdo a lo esperado desde las primeras pruebas. Al colocar un objeto a menos de 10 cm frente al sensor HC-SR04, el PIC16F887 detectaba la condición de umbral en la siguiente iteración del bucle principal y activaba inmediatamente el motor a través del puente H L298N. La banda transportadora arrancaba de manera fluida y se mantenía en funcionamiento durante exactamente cinco segundos, tras los cuales el PIC desactivaba ENA y detenía el motor de forma limpia. Una vez detenida la banda, el sistema retomaba las mediciones de distancia y quedaba listo para el siguiente ciclo de detección.

Se verificó la respuesta del sensor a diferentes distancias para confirmar que el umbral de 10 cm era confiable: a distancias mayores el motor permanecía apagado sin activaciones espurias, y a distancias menores la respuesta era consistente en cada prueba. El tiempo de activación de cinco segundos fue preciso, lo que confirmó que la macro `__delay_ms` opera correctamente con la frecuencia de cristal de 16 MHz definida en `_XTAL_FREQ`. No se observaron bloqueos del sistema ni activaciones falsas durante las pruebas, lo que indica que los timeouts implementados en la función de medición de distancia funcionaron como protección efectiva ante condiciones de ausencia de eco.

Desde el punto de vista de aplicación práctica, el prototipo resultante puede interpretarse como un módulo básico de automatización de empaque: un objeto que llega al inicio de la banda es detectado por el sensor, la banda lo transporta durante el tiempo programado y se detiene esperando el siguiente. Esta lógica es la base de sistemas industriales reales mucho más complejos, donde el tiempo de activación y el umbral de distancia se ajustan según las dimensiones de los productos y la velocidad de la línea de producción. La práctica demostró que con los periféricos disponibles en el PIC16F887 es completamente viable implementar este tipo de control sin hardware adicional.

Un aspecto destacado durante las pruebas fue constatar que todos los periféricos utilizados, el Timer1 para la medición, los pines digitales de control del L298N y la lógica de decisión, operaron de forma coordinada en un único firmware compacto y sin conflictos entre recursos. Esto refuerza la idea central del proyecto: que la integración de múltiples periféricos del PIC, cada uno dominado en prácticas anteriores, permite construir sistemas embebidos funcionales con aplicaciones reales concretas.

Conclusiones Individuales

Ricardo Garza Benítez

Este proyecto fue la conclusión más satisfactoria que podría haber tenido el semestre porque tomamos algo que aprendimos de forma aislada, el Timer1, el puente H, la configuración de puertos, y lo convertimos en algo que tiene un propósito real y tangible. Ver la banda moverse automáticamente cuando acercas la mano al sensor tiene un impacto diferente al de ver un LED parpadear o un número aparecer en una LCD: hay un elemento mecánico involucrado que hace que el resultado sea mucho más concreto y fácil de imaginar en un contexto industrial real, como una línea de empaque o un sistema de clasificación.

Lo que más me aportó técnicamente fue entender cómo medir el tiempo de vuelo del ultrasonido con el Timer1. No es complicado en código, pero sí requiere tener clara la cadena completa: velocidad del cristal, prescaler, periodo del tick y la fórmula de conversión a centímetros. El hecho de que el divisor sea 232 ticks por centímetro no es algo que se adivina; hay que derivarlo de las unidades. Ese tipo de razonamiento cuantitativo es el que diferencia entender un periférico de simplemente copiarlo de un ejemplo.

Eugenio Romo García

Lo que más me llamó la atención de este proyecto fue ver cómo todos los conceptos del semestre, desde la configuración básica de puertos hasta el manejo del Timer1 y los drivers de potencia, convergieron en un sistema que podría tener un uso industrial real. Aplicaciones como esta, donde un sensor detecta automáticamente la presencia de un objeto y activa un proceso físico, son la base de la automatización moderna y es satisfactorio haber llegado a implementar algo así con los recursos de un microcontrolador de ocho bits.

También me pareció valioso que el sistema integrara protecciones de timeout en la medición de distancia. En las prácticas anteriores era común que el código funcionara bien en condiciones ideales pero se bloqueara ante situaciones inesperadas. Ver que el firmware del proyecto contempla el caso de no recibir eco y lo maneja con un valor de retorno de 999, que no activa el motor, muestra que diseñar para robustez es tan importante como diseñar para la funcionalidad principal.

Referencias

[1] Microchip Technology. (2009). PIC16F887 Data Sheet. <https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/41291D.pdf>

[2] ElecFreaks. (2010). HC-SR04 Ultrasonic Ranging Module Datasheet. <https://cdn.sparkfun.com/datasheets/Sensors/Proximity/HCSR04.pdf>

[3] STMicroelectronics. (2000). L298 Dual Full-Bridge Driver Datasheet. <https://www.st.com/resource/en/datasheet/l298.pdf>

[4] Merino Pérez, L. A. (2012). Microcontroladores PIC: Diseño práctico de aplicaciones. McGraw-Hill.